Compiladores

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe

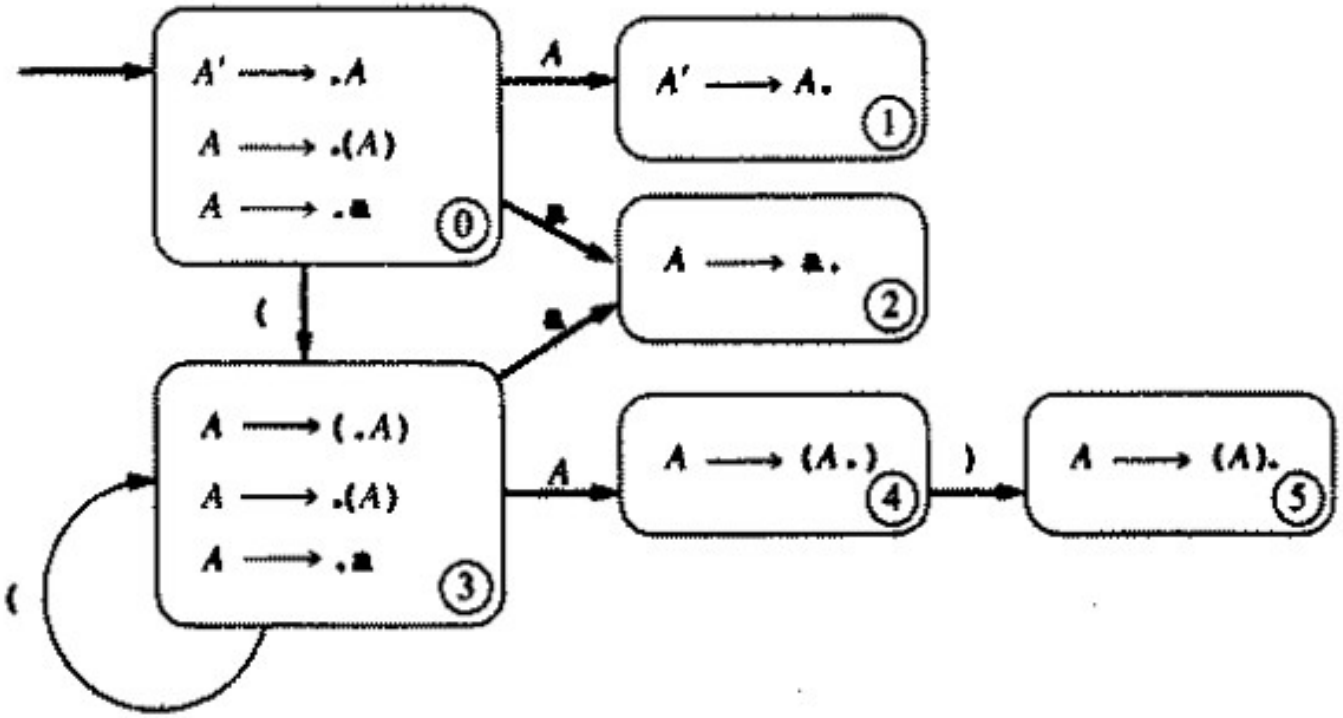
Análise Sintática Ascendente LALR(1)

Prof. Beatriz Trinchão Andrade
beatriz@dcomp.ufs.br

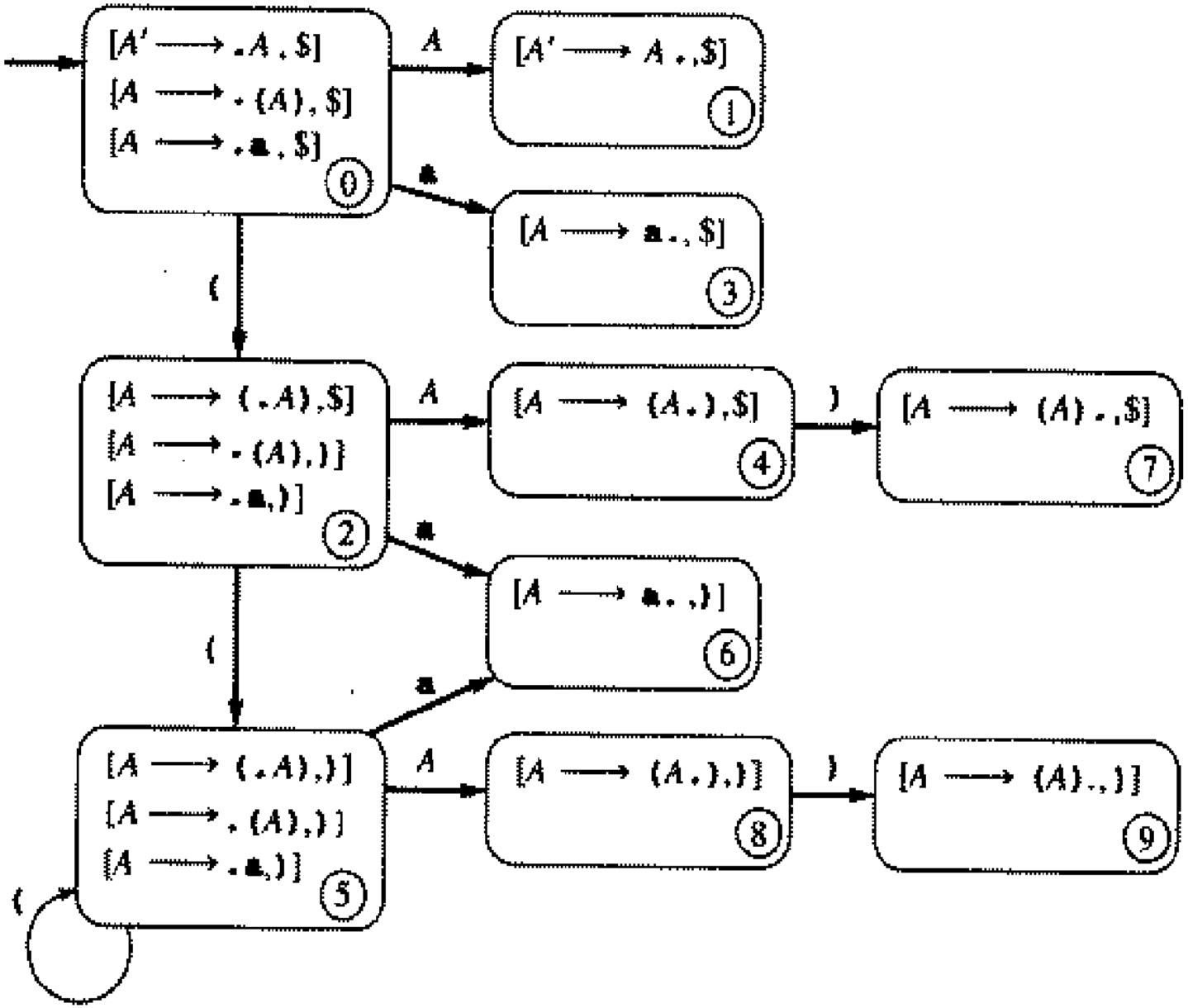
Análise Sintática LALR(1)

- Em muitos casos, o tamanho do DFA de conjuntos de itens LR(1) se deve em parte à existência de muitos estados diferentes, com:
  - Produções iguais (Itens LR(0))
  - *Look Ahead* diferentes
- Exemplo:
  - DFA de itens LR(1) tem 10 estados
  - DFA de itens LR(0) tem 6 estados

Autômatos Finitos de Itens LR(0)



Autômatos Finitos de Itens LR(1)



Análise Sintática LALR(1)

- Algoritmo de análise sintática LALR(1)
  - Identificar estados, de forma a combinar seus *look aheads*
  - DFA idêntico ao DFA de itens LR(0), exceto que cada estado é composto por itens e conjuntos de *look aheads*
- Preserva o tamanho reduzido do DFA de itens LR(0)

Análise Sintática LALR(1)

- Núcleo de um estado de um DFA de itens LR(1):
  - Conjunto de itens LR(0) de todos os itens LR(1) no estado
- Princípios:
  1) O núcleo de um estado do DFA de itens LR(1) é um estado do DFA de itens LR(0)
  2) Dados 2 estados, *s1* e *s2* do DFA de itens LR(1) com o mesmo núcleo, suponha que exista uma transição no símbolo X de *s1* para um estado *t1*. Portanto, existe também uma transição em X do estado *s2* para o estado *t2*, e os estados *t1* e *t2* têm o mesmo núcleo

Análise Sintática LALR(1)

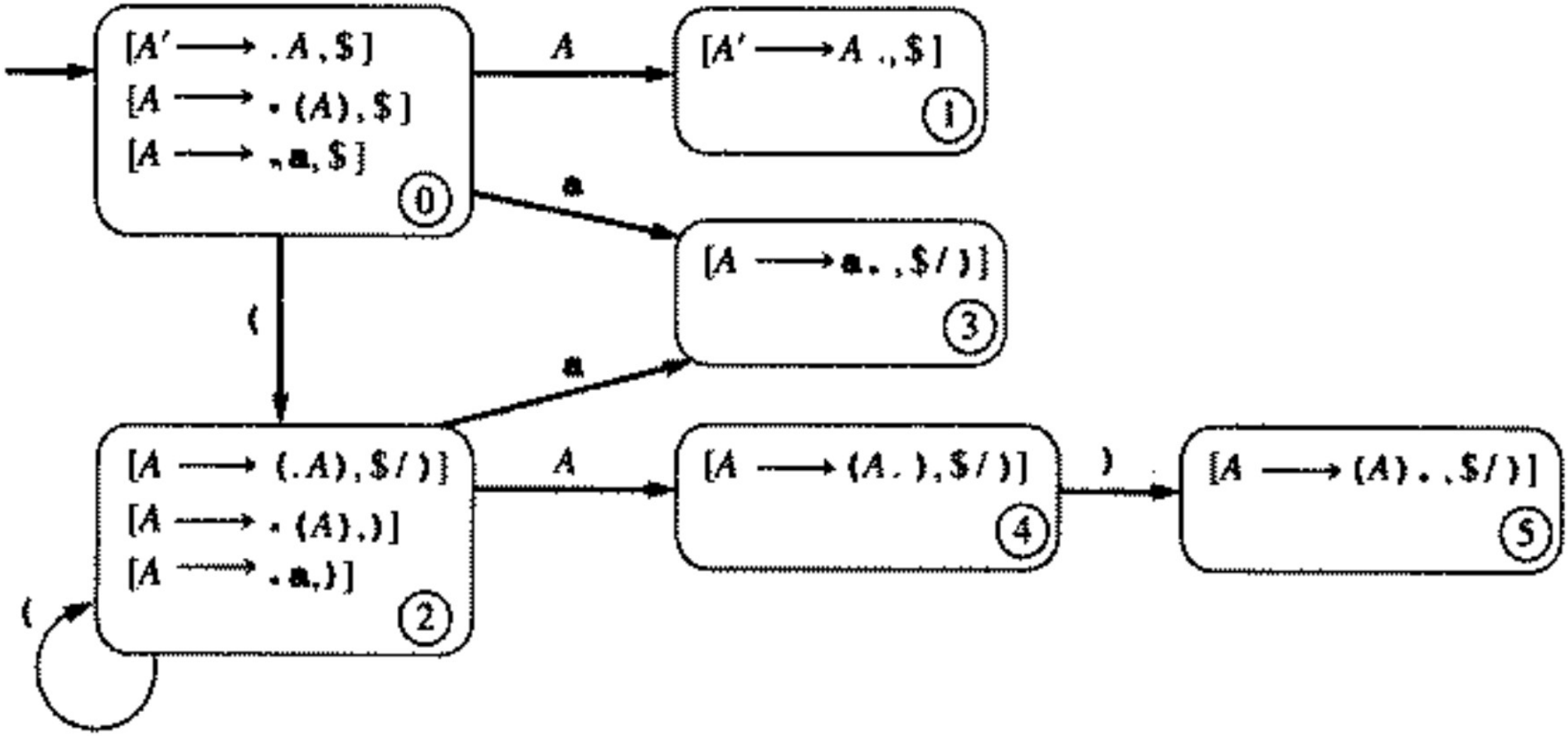
- Esses 2 princípios, em conjunto, permitem a construção do DFA de itens LALR(1)
  - Construído com base no DFA de itens LR(1)
  - Identificação de todos os estados com mesmo núcleo e formação de união de símbolos de verificação à frente para cada item LR(0)
- Cada item LALR(1) terá um item LR(0) como seu primeiro componente e um conjunto de *look aheads* como segundo componente
  - Item LALR(1) [$A \rightarrow \alpha.\beta$, *a* / *b* / *c*]

Análise Sintática LALR(1)

- Algoritmo de análise igual ao do LR(1)
- Uma gramática é LALR(1) se não gera conflitos no algoritmo de análise sintática
- Se uma gramática é LR(1), a tabela de parsing LALR(1) não tem conflitos shift-reduce
  - Podem existir conflitos reduce-reduce

- Considere a gramática
  - $S \rightarrow (S) \mid e$

Análise Sintática LALR(1)



Referência

- Seção 5.4 do Louden
- Slides de aula do prof. Kalil